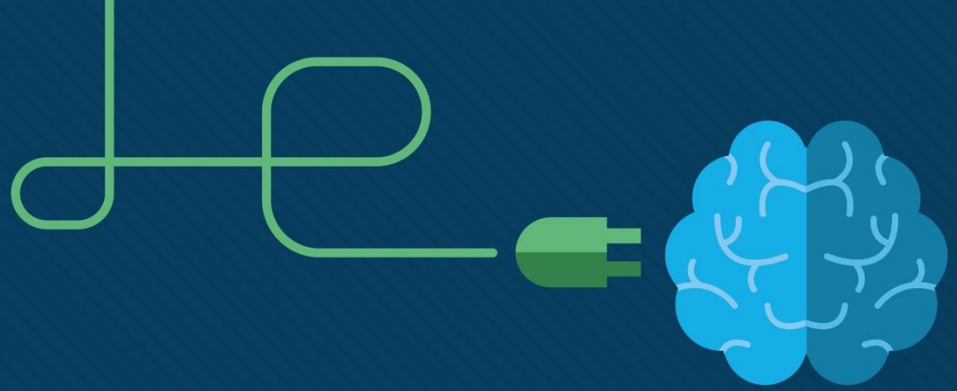


Routing inter-VLAN



Obiettivi del modulo

Titolo del modulo: Routing inter-VLAN

Obiettivo del modulo: Risolvere i problemi di routing inter-VLAN sui dispositivi di Layer 3

Titolo argomento	Obiettivo argomento
Funzionamento del routing inter-VLAN	Descrivere le opzioni per la configurazione del routing tra VLAN.
Routing inter-VLAN router-on-a-stick	Configurare il router-on-a-stick inter-VLAN routing.
Routing inter-VLAN utilizzando switch Layer 3	Configurare il routing inter-VLAN utilizzando lo switching Layer 3
Risoluzione dei problemi relativi al routing inter-VLAN	Risolvere i problemi comuni di configurazione tra VLAN.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Funzionamento del routing inter-VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Cos'è il routing inter-VLAN?

Le VLAN vengono utilizzate per segmentare le reti Layer 2 commutate per una serie di motivi. Indipendentemente dal motivo, gli host in una VLAN non possono comunicare con gli host in un'altra VLAN a meno che non sia presente un router o uno switch Layer 3 per fornire servizi di routing.

Il routing inter-VLAN è il processo di inoltro del traffico di rete da una VLAN a un'altra VLAN.

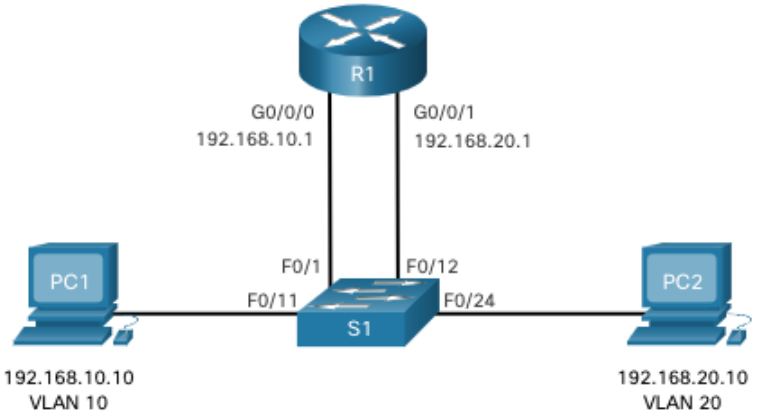
Esistono tre opzioni di routing inter-VLAN:

- **Routing inter-VLAN legacy** - Questa è una soluzione legacy. Ha una scalabilità minima.
- **Router-on-a-stick** - Questa è una soluzione accettabile per una rete di piccole e medie dimensioni.
- **Switch di livello 3 utilizzando interfacce virtuali commutate (SVI)** - Questa è la soluzione più scalabile per organizzazioni di medie e grandi dimensioni.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing legacy inter-VLAN

- La prima soluzione di routing inter-VLAN si basava sull'utilizzo di un router con più interfacce Ethernet. Ogni interfaccia router è stata collegata a una porta switch in diverse VLAN. Le interfacce del router fungono da gateway predefiniti per gli host locali nella subnet VLAN.
- Il routing inter-VLAN legacy utilizzando interfacce fisiche funziona, ma ha una limitazione significativa. Non è ragionevolmente scalabile perché i router hanno un numero limitato di interfacce fisiche. La richiesta di un'interfaccia router fisica per VLAN esaurisce rapidamente la capacità dell'interfaccia fisica di un router.
- **Nota**: Questo metodo di routing inter-VLAN non è più implementato nelle reti commutate ed è incluso solo a scopo esplicativo.



6 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento
ato Cisco

Routing router-on-a-stick inter-VLAN

Il metodo di routing inter-VLAN "router-on-a-stick" supera la limitazione del metodo di routing inter-VLAN legacy. Richiede solo un'interfaccia Ethernet fisica per instradare il traffico tra più VLAN su una rete.

- Un'interfaccia Ethernet router Cisco IOS è configurata come un trunk 802.1Q e collegata a una porta trunk su uno switch Layer 2. In particolare, l'interfaccia del router è configurata utilizzando subinterfacce per identificare VLAN instradabili.
- Le subinterfacce configurate sono interfacce virtuali basate su software. Ciascuna è associata a un'unica interfaccia Ethernet fisica. Le subinterfacce sono configurate nel software su un router. Ogni sottointerfaccia è configurata in modo indipendente con un indirizzo IP e un'assegnazione VLAN. Le subinterfacce sono configurate per subnet diverse che corrispondono alla loro assegnazione VLAN. Questo facilita il routing logico.
- Quando il traffico con tag VLAN entra nell'interfaccia del router, viene inoltrato alla sottointerfaccia VLAN. Dopo che una decisione di routing è stata presa in base all'indirizzo di rete IP di destinazione, il router determina l'interfaccia di uscita per il traffico. Se l'interfaccia di uscita è configurata come sottointerfaccia 802.1q, i frame di dati vengono contrassegnati da VLAN con la nuova VLAN e inviati nuovamente l'interfaccia fisica.

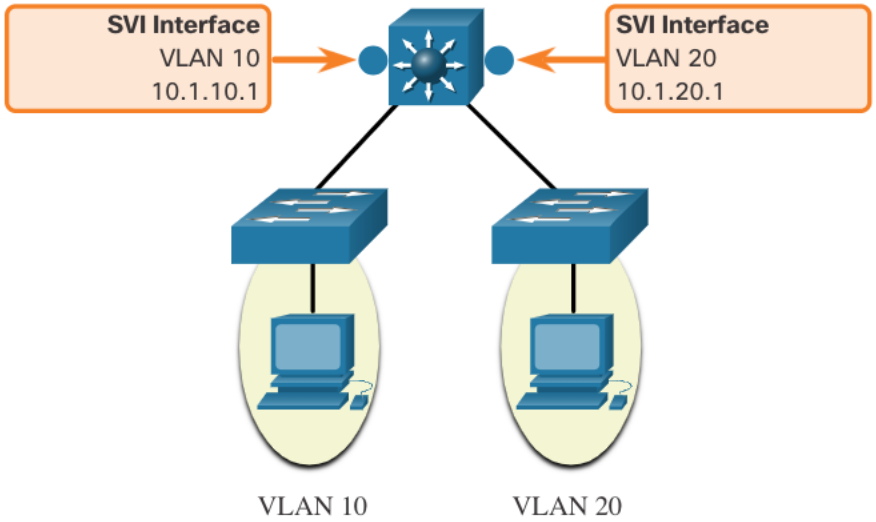
Nota: Il metodo router-on-a-stick del routing inter-VLAN non supera 50 VLAN.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing inter-VLAN su uno switch di Layer 3

Il metodo moderno per eseguire il routing inter-VLAN consiste nell'utilizzare gli switch di Layer 3 e le interfacce virtuali commutate (SVI). Un SVI è un'interfaccia virtuale configurata su uno switch Layer 3, come mostrato nella figura.

Nota: Uno switch Layer 3 è anche chiamato interruttore multilayer in quanto opera al Layer 2 e al Layer 3. Tuttavia, in questo corso usiamo il termine switch Layer 3.



ativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing inter-VLAN su uno switch di Layer 3 (seguito)

Gli SVI inter-VLAN vengono creati nello stesso modo in cui viene configurata l'interfaccia VLAN di gestione. L'SVI viene creato per una VLAN esistente sullo switch. Anche se virtuale, l'SVI svolge le stesse funzioni per la VLAN come farebbe un'interfaccia router. In particolare, fornisce l'elaborazione Layer 3 per i pacchetti inviati a o da tutte le porte switch associate a tale VLAN.

Di seguito sono riportati i vantaggi dell'utilizzo di switch Layer 3 per il routing inter-VLAN:

- Sono molto più veloci del router-on-a-stick perché tutto è hardware commutato e instradato.
- Non è necessario alcun collegamento esterno dallo switch al router per il routing.
- Essi non sono limitati a un collegamento perché Layer 2 EtherChannels può essere utilizzato come collegamenti trunk tra gli switch per aumentare la larghezza di banda.
- La latenza è molto inferiore perché i dati non devono lasciare lo switch per essere instradati a una rete diversa.
- Sono più comunemente distribuiti in una LAN del campus rispetto ai router.
- L'unico svantaggio è che gli interruttori Layer 3 sono più costosi.

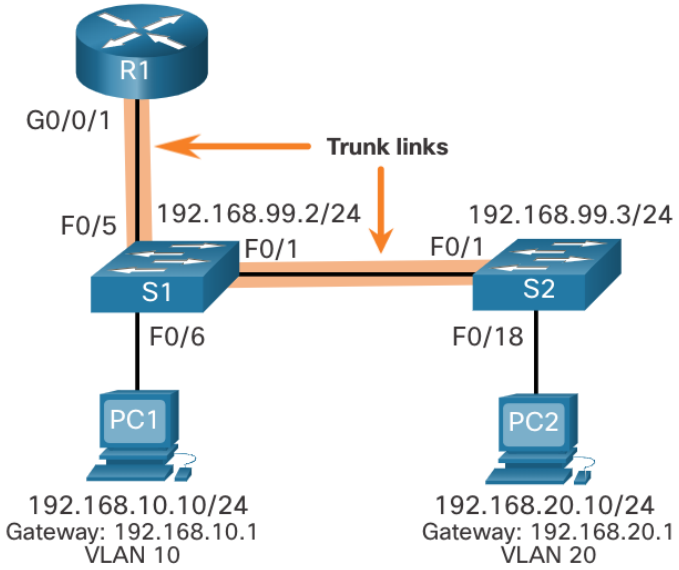
© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing inter-VLAN router-on-a-stick

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Scenario di router-on-a-stick

- Nella figura, l'interfaccia R1 GigabitEthernet 0/0/1 è collegata alla porta S1 FastEthernet 0/5. La porta S1 FastEthernet 0/1 è collegata alla porta S2 FastEthernet 0/1. Si tratta di collegamenti trunk necessari per inoltrare il traffico all'interno e tra le VLAN.
- Per instradare VLAN, l'interfaccia R1 GigabitEthernet 0/0/1 è logicamente suddivisa in tre subinterfacce, come mostrato nella tabella. La tabella mostra anche le tre VLAN che verranno configurate sugli switch.
- Si supponga che R1, S1 e S2 hanno configurazioni di base iniziali. Attualmente PC1 e PC2 non possono eseguire il **ping** a vicenda perché si trovano su reti separate. Solo S1 e S2 possono eseguire il **ping** a vicenda, ma sono irraggiungibili da PC1 o PC2 perché sono anche su reti diverse.
- Per consentire ai dispositivi di eseguire il ping reciproco, gli switch devono essere configurati con VLAN e trunking e il router deve essere configurato per il routing inter-VLAN.



Sottointerfaccia	VLAN	Indirizzo IP
G0/0/1.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/1.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/1.30	99	192.168.99.1/24

Configurazione VLAN e Trunking S1

Per configurare S1 con VLAN e trunking, completare i passaggi seguenti:

- **Passo 1**. Creare e assegnare un nome alle VLAN.
- **Passo 2**. Creare l'interfaccia di gestione.
- **Passo 3**. Configurare le porte di accesso.
- **Passo 4**. Configurare le porte trunking.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Configurazione VLAN e Trunking S2

La configurazione per S2 è simile a S1.

```
S2(config)# vlan 10
S2(config-vlan)# name LAN10
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 20
S2(config-vlan)# name LAN20
S2(config-vlan)# exit
S2(config)# vlan 99
S2(config-vlan)# name Management
S2(config-vlan)# exit
S2(config)#
S2(config)# interface vlan 99
S2(config-if)# ip add 192.168.99.3 255.255.255.0
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# ip default-gateway 192.168.99.1
S2(config)# interface fa0/18
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# no shut
S2(config-if)# exit
S2(config-if)# end
*Mar  1 00:23:52.137: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

riservato Cisco

Configurazione sottointerfaccia R1

Il metodo router-on-a-stick richiede di creare una sottointerfaccia per ogni VLAN da instradare. Viene creata una sottointerfaccia utilizzando il comando **interface***interface_id subinterface_id* in modalità di configurazione globale. La sintassi dell'interfaccia secondaria è l'interfaccia fisica seguita da un punto e un numero di sottointerfaccia. Anche se non richiesto, è consuetudine abbinare il numero di sottointerfaccia con il numero VLAN.

Ogni sottointerfaccia viene quindi configurata con i seguenti due comandi:

- **encapsulation dot1q** *vlan_id* **[native]** - Questo comando configura la sottointerfaccia per rispondere al traffico incapsulato 802.1Q dal file specificato *vlan-id*. L'opzione parola chiave **native** viene aggiunta solo per impostare la VLAN nativa su qualcosa di diverso da VLAN 1.
- **ip address***ip-address subnet-mask* - Questo comando configura l'indirizzo IPv4 della sottointerfaccia. Questo indirizzo in genere funge da gateway predefinito per la VLAN identificata.

Ripetere il processo per ogni VLAN da instradare. A ogni sottointerfaccia del router deve essere assegnato un indirizzo IP su una subnet univoca affinché si verifichi il routing. Quando tutte le subinterfacce sono state create, abilitare l'interfaccia fisica utilizzando il comando di configurazione dell'interfaccia **no shutdown**. Se l'interfaccia fisica è disabilitata, tutte le sottointerfacce sono disabilitate.

Configurazione sottointerfaccia R1 (seguito)

Nella configurazione, le subinterfacce R1 G0/0/1 sono configurate per VLAN 10, 20 e 99.

```
R1(config)# interface G0/0/1.10
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip add 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.20
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1.99
R1(config-subif)# Description Default Gateway for VLAN 99
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)# ip add 192.168.99.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# exit
R1(config)#
R1(config)# interface G0/0/1
R1(config-if)# Description Trunk link to S1
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# end
R1#
*Sep 15 19:08:47.015: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to down
*Sep 15 19:08:50.071: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
*Sep 15 19:08:51.071: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1,
changed state to up
R1#
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Verifica della connettività tra PC1 e PC2

La configurazione del router-on-a-stick è completa dopo che il trunk switch e le subinterfacce del router sono state configurate. La configurazione può essere verificata da host, router e switch.

Da un host, verificare la connettività a un host in un'altra VLAN utilizzando il comando **ping**. È una buona idea verificare prima la configurazione IP dell'host corrente utilizzando il comando host di Windows **ipconfig**.

Quindi, utilizzare **ping** per verificare la connettività con PC2 e S1, come mostrato nella figura. L'output **ping** conferma con successo il routing inter-VLAN in funzione.

```
C:\Users\PC1> ping 192.168.20.10
Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.20.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\Users\PC1>
C:\Users\PC1> ping 192.168.99.2
Pinging 192.168.99.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Reply from 192.168.99.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.99.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss).
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
C:\Users\PC1>
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Verifica del routing inter-VLAN di router-on-a-stick

Oltre all'utilizzo del **ping** tra dispositivi, è possibile utilizzare i seguenti comandi **show** per verificare e risolvere i problemi della configurazione del router-on-a-stick.

- **show ip route**
- **show ip interface brief**
- **show interfaces**
- **show interfaces trunk**

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing inter-VLAN utilizzando Switch Layer 3

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Switch Layer 3 di routing inter-VLAN

Il routing inter-VLAN che utilizza il metodo router-on-a-stick è semplice da implementare per un'organizzazione di piccole e medie dimensioni. Tuttavia, una grande azienda richiede un metodo più veloce e molto più scalabile per fornire il routing inter-VLAN.

Le LAN del campus aziendale utilizzano switch Layer 3 per fornire il routing inter-VLAN. Gli switch Layer 3 utilizzano la commutazione basata su hardware per ottenere velocità di elaborazione dei pacchetti superiori rispetto ai router. Gli switch Layer 3 sono comunemente implementati anche negli armadi di cablaggio a livello di distribuzione aziendale.

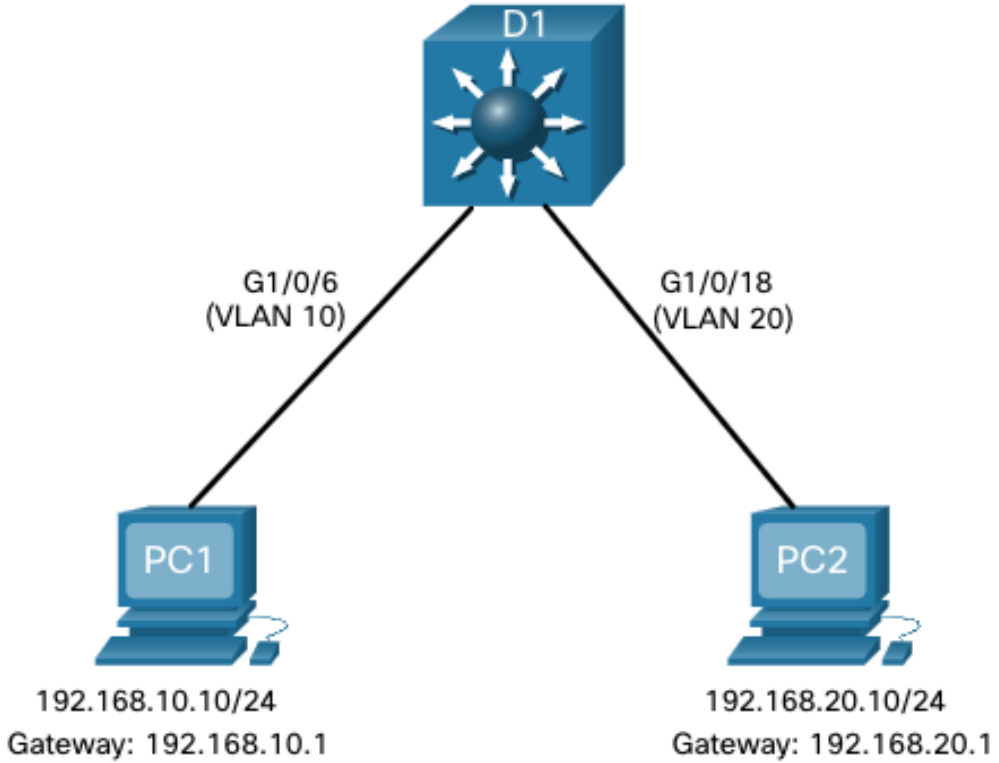
Le funzionalità di uno switch Layer 3 includono la possibilità di eseguire le seguenti operazioni:

- Instradare da una VLAN all'altra utilizzando più interfacce virtuali commutate (SVIS).
- Convertire un switchport Layer 2 in un'interfaccia Layer 3 (cioè una porta instradata). Una porta instradata è simile a un'interfaccia fisica su un router Cisco IOS.
- Per fornire il routing inter-VLAN, gli switch Layer 3 utilizzano gli SVI. Gli SVI sono configurati utilizzando lo stesso comando **interface vlan** *vlan-id* utilizzato per creare l'SVI di gestione su uno switch Layer 2. È necessario creare un SVI Layer 3 per ciascuna delle VLAN instradabili.

riservato Cisco

Scenario di switch Layer 3

Nella figura, lo switch Layer 3, D1, è collegato a due host su diverse VLAN. PC1 è in VLAN 10 e PC2 è in VLAN 20, come mostrato. Lo switch Layer 3 fornirà servizi di routing inter-VLAN ai due host.

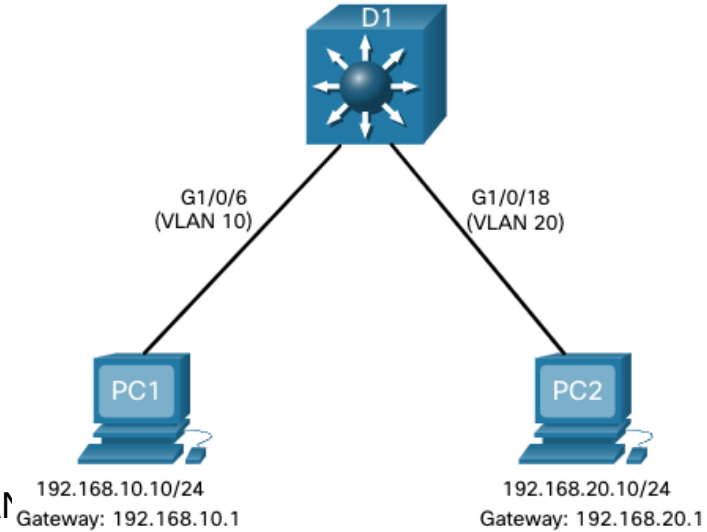


© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Configurazione di switch Layer 3

Per configurare S1 con VLAN e trunking, completare i passaggi seguenti:

- **Passo 1**. Creare le VLAN. Nell'esempio vengono utilizzati VLAN 10 e 20.
- **Passo 2**. Creare le interfacce VLAN SVI. L'indirizzo IP configurato fungerà da gateway predefinito per gli host nella rispettiva VLAN.
- **Passo 3**. Configurare le porte di accesso. Assegnare la porta appropriata alla VLAN richiesta.
- **Passo 4**. Abilitare il routing IP. Eseguire il comando di configurazione globale **routing ip** per consentire lo scambio di traffico tra VLAN 10 e 20. Questo comando deve essere configurato per abilitare il routing inter-VLAN su uno switch Layer 3 per IPv4.



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Verifica di switch Layer 3 di routing inter-VLAN

Il routing inter-VLAN utilizzando uno switch Layer 3 è più semplice da configurare rispetto al metodo router-on-a-stick. Al termine della configurazione, la configurazione può essere verificata verificando la connettività tra gli host.

- Da un host, verificare la connettività a un host in un'altra VLAN utilizzando il comando **ping**. È una buona idea verificare prima la configurazione IP dell'host corrente utilizzando il comando host di Windows **ipconfig**.
- Successivamente, verificare la connettività con PC2 utilizzando il comando host di Windows **ping**. L'uscita **ping** riuscita conferma che il routing inter-VLAN è operativo.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Routing su switch Layer 3

Se le VLAN devono essere raggiungibili da altri dispositivi di Layer 3, devono essere pubblicizzate utilizzando routing statico o dinamico. Per abilitare il routing su uno switch di Layer 3, è necessario configurare una porta instradata.

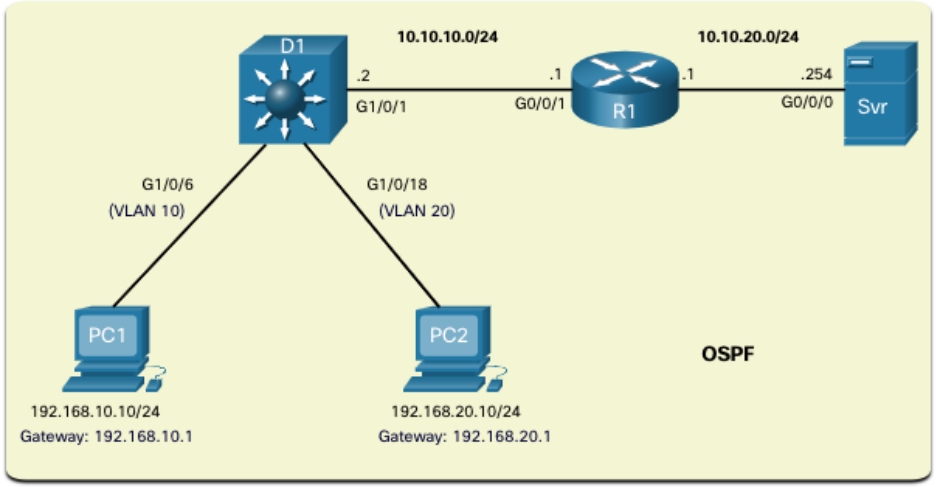
Una porta instradata viene creata su uno switch di Layer 3 disabilitando la funzione switchport su una porta di Layer 2 collegata a un altro dispositivo di Layer 3. In particolare, la configurazione del comando di configurazione dell'interfaccia **no switchport** su una porta di Layer 2 lo converte in un'interfaccia di Layer 3. Quindi l'interfaccia può essere configurata con una configurazione IPv4 per connettersi a un router o a un altro switch Layer 3.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Scenario di routing su switch Layer 3

Nella figura, lo switch D1 Layer 3 configurato in precedenza è ora collegato a R1. R1 e D1 sono entrambi in un dominio del protocollo di routing OSPF (Open Shortest Path First). Supponiamo che Inter-VLAN sia stato implementato con successo su D1. Anche l'interfaccia G0/0/1 di R1 è stata configurata e abilitata. Inoltre, R1 utilizza OSPF per pubblicizzare le sue due reti, 10.10.10.0/24 e 10.20.20.0/24.

Nota: La configurazione di routing OSPF è trattata in un altro corso. In questo modulo, i comandi di configurazione OSPF saranno forniti a voi in tutte le attività e valutazioni. Non è necessario comprendere la configurazione per abilitare il routing OSPF sullo switch Layer 3.



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Configurazione routing su switch Layer 3

Completare i passaggi seguenti per configurare D1 per l'instradamento con R1:

- **Passo 1**. Configurare la porta instradata. Utilizzare il comando **no switchport** per convertire la porta in una porta instradata, quindi assegnare un indirizzo IP e una subnet mask. Attivare la porta.
- **Passo 2**. Abilitare il routing. Utilizzare il comando di configurazione globale **ip routing** per abilitare il routing.
- **Passo 3**. Configurare il routing. Utilizzare un metodo di routing appropriato. In questo esempio, è configurato Single-Area OSPFv2
- **Passo 4**. Verificare il routing. Usare il comando **show ip route** .
- **Passo 5**. Verificare la connettività. Utilizzare il comando **ping** per verificare la raggiungibilità.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Risoluzione dei problemi relativi al routing inter-VLAN

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Problemi comuni in inter-VLAN

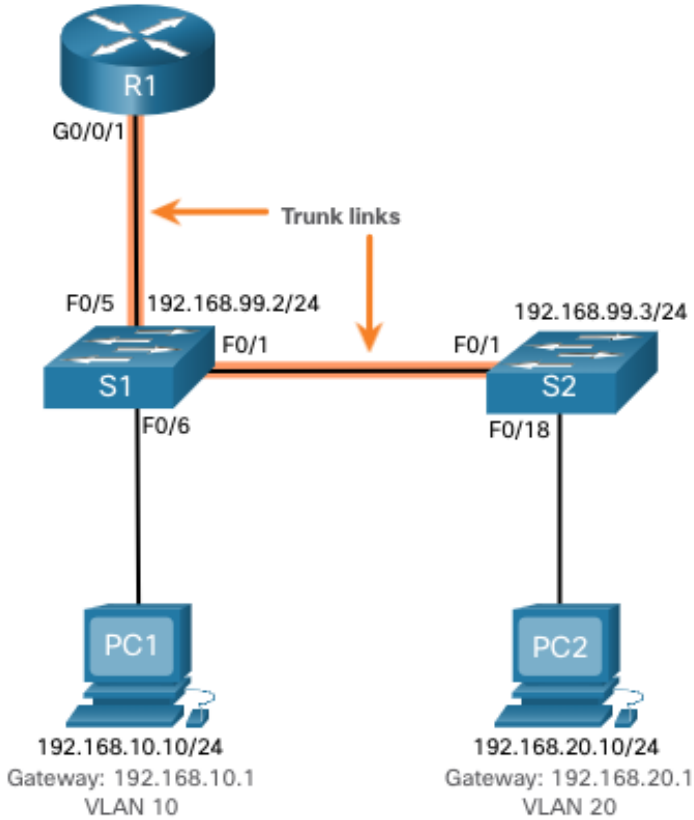
Ci sono una serie di motivi per cui una configurazione inter-VLAN potrebbe non funzionare. Tutti sono legati a problemi di connettività. Innanzitutto, controllare il layer fisico per risolvere eventuali problemi in cui un cavo potrebbe essere collegato alla porta errata. Se le connessioni sono corrette, utilizzare l'elenco nella tabella per altri motivi comuni per cui la connettività tra VLAN potrebbe non riuscire.

Tipo di problema	Come risolvere il problema	Come verificare
VLAN mancanti	•Creare (o ricreare) la VLAN se non esiste. •Assicurarsi che la porta host sia assegnata alla VLAN corretta.	**show vlan [brief]** **show interfaces switchport** **ping**
Cambiare i problemi della porta del trunk	•Assicurarsi che i trunk siano configurati correttamente. •Assicurarsi che la porta sia una porta trunk e abilitata.	**show interface trunk** **show running-config**
Cambiare i problemi della porta di accesso	•Assegnare VLAN corretta alla porta di accesso. •Assicurarsi che la porta sia una porta di accesso e abilitata. •Host non è configurato correttamente nella subnet errata.	**show interfaces switchport** **show running-config interface** **ipconfig**
Problemi di configurazione del router	•L'indirizzo IPv4 della sottointerfaccia del router è configurato in modo errato. •La sottointerfaccia del router viene assegnata all'ID VLAN.	**show ip interface brief** **show interfaces**

Scenario di risoluzione dei problemi relativi al routing inter-VLAN

Esempi di alcuni di questi problemi di routing inter-VLAN saranno ora trattati in modo più dettagliato. Questa topologia verrà utilizzata per tutti questi problemi.

Router R1 Sottointerfacce		
Sottointerfaccia	**VLAN**	**Indirizzo IP**
G0/0/0.10	10	192.168.10.1/24
G0/0/0.20	20	192.168.20.1/24
G0/0/0.30	99	192.168.99.1/24



© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

VLAN mancanti

Un problema di connettività tra VLAN potrebbe essere causato da una VLAN mancante. La VLAN potrebbe mancare se non è stata creata, è stata cancellata accidentalmente o non è consentita sul collegamento trunk.

Quando una VLAN viene eliminata, tutte le porte assegnate a tale VLAN diventano inattive. Rimangono associati alla VLAN (e quindi inattivi) finché non vengono assegnate a una nuova VLAN o ricreate la VLAN mancante. Ricreare la VLAN mancante riassegnerà automaticamente gli host.

Utilizzare il comando **show interface** *interface-id* **switchport** per verificare l'appartenenza VLAN della porta.

```
S1(config)# do show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 10 (Inactive)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
(Output omitted)
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Problemi switch porte trunk

Un altro problema per il routing tra VLAN include le porte switch configurate in modo errato. In una soluzione inter-VLAN legacy, questo potrebbe essere causato quando la porta del router di connessione non viene assegnata alla VLAN corretta.

Tuttavia, con una soluzione router-on-a-stick, la causa più comune è una porta trunk configurata in modo errato.

- Verificare che la porta che si connette al router sia configurata correttamente come collegamento trunk utilizzando il comando **show interface trunk**.
- Se tale porta è mancante dall'output, esaminare la configurazione della porta con il comando **show running-config interface X** per vedere come è configurata la porta.

```
S1# show interface trunk
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on               802.1q         trunking      1
Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-4094
Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99
Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,99
S1#
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Problemi di accesso alle porte switch

Quando si sospetta un problema con una configurazione della porta di accesso switch, utilizzare i comandi di verifica per esaminare la configurazione e identificare il problema.

Un indicatore comune di questo problema è il PC con la configurazione corretta dell'indirizzo (indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito), ma non è in grado di eseguire il ping del gateway predefinito.

- Utilizzare il comando **show vlan brief**, **show interface X switchport** o **show running-config interface interface X** per verificare l'assegnazione dell'interfaccia VLAN.

```
S1# show interface fa0/6 switchport
Name: Fa0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
```

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Problemi di configurazione router

I problemi di configurazione del router-on-a-stick sono solitamente correlati a configurazioni errate della subinterfaccia.

- Verificare lo stato dell'interfaccia secondaria utilizzando il comando **show ip interface brief**.
- Verificare quali VLAN ciascuna delle sottointerfacce è presente. Per fare ciò, il comando **show interfaces** è utile ma genera una grande quantità di output non richiesto aggiuntivo. L'output dei comandi può essere ridotto utilizzando i filtri dei comandi IOS. In questo esempio, utilizzare la parola chiave **include** per identificare che solo le righe contenenti le lettere "Gig" o "802.1Q"

```
R1# show interfaces | include Gig|802.1Q
GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
GigabitEthernet0/0/1.10 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  100.
GigabitEthernet0/0/1.20 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  20.
GigabitEthernet0/0/1.99 is up, line protocol is up
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  99.
R1#
```

016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento
rvato Cisco

4.5 Quiz e pratica

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Cosa ho appreso in questo modulo?

- Il routing inter-VLAN è il processo di inoltro del traffico di rete da una VLAN a un'altra VLAN.
- Tre opzioni includono legacy, router-on-a-stick e Layer 3 switch utilizzando SVI.
- Per configurare uno switch con VLAN e trunking, completare la procedura seguente: creare e assegnare un nome alle VLAN, creare l'interfaccia di gestione, configurare le porte di accesso e configurare le porte di trunking.
- Il metodo router-on-a-stick richiede la creazione di una sottointerfaccia per ogni VLAN da instradare. Una sottointerfaccia viene creata utilizzando il comando di modalità di configurazione globale **interface_id subinterface_id** .
- A ogni sottointerfaccia del router deve essere assegnato un indirizzo IP su una subnet univoca affinché si verifichi il routing. Quando tutte le subinterfacce sono state create, l'interfaccia fisica deve essere abilitata utilizzando il comando di configurazione dell'interfaccia no shutdown.
- Le LAN del campus aziendale utilizzano switch Layer 3 per fornire il routing inter-VLAN. Gli switch Layer 3 utilizzano la commutazione basata su hardware per ottenere velocità di elaborazione dei pacchetti superiori rispetto ai router.
- Le funzionalità di uno switch Layer 3 includono il routing da una VLAN all'altra utilizzando più interfacce virtuali commutate (SVI) e la conversione di una commutazione Layer 2 in un'interfaccia Layer 3 (ad esempio, una porta instradata).
- Per fornire il routing inter-VLAN, gli switch Layer 3 utilizzano gli SVI. Gli SVI sono configurati utilizzando lo stesso comando **interface vlan vlan-id** utilizzato per creare la gestione SVI su uno switch Layer 2.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento

Cosa ho appreso in questo modulo? (seguito)

- Per configurare uno switch con VLANS e trunking, completare la procedura seguente: creare il VLANS, creare le interfacce VLAN SVI, configurare le porte di accesso e abilitare il routing IP.
- Per abilitare il routing su uno switch di Layer 3, è necessario configurare una porta instradata. Una porta instradata viene creata su uno switch di Layer 3 disabilitando la funzione switchport su una porta di Layer 2 collegata a un altro dispositivo di Layer 3. L'interfaccia può essere configurata con una configurazione IPv4 per connettersi a un router o a un altro switch Layer 3.
- Per configurare uno switch di Layer 3 per l'instradamento con un router, attenersi alla seguente procedura: configurare la porta instradata, abilitare il routing, configurare il routing, verificare il routing e verificare la connettività.
- Ci sono una serie di motivi per cui una configurazione inter-VLAN potrebbe non funzionare. Tutti sono correlati a problemi di connettività come VLAN mancanti, problemi di porta trunk switch, problemi di porta di accesso switch e problemi di configurazione del router.
- Una VLAN potrebbe mancare se non è stata creata, è stata eliminata accidentalmente o non è consentita sul collegamento trunk.
- Un altro problema per il routing tra VLAN include le porte switch configurate in modo errato.
- In una soluzione inter-VLAN legacy, una porta switch configurata in modo errato potrebbe essere causata quando la porta del router di connessione non è assegnata alla VLAN corretta.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Cosa ho appreso in questo modulo? (seguito)

- Con una soluzione router-on-a-stick, la causa più comune è una porta trunk configurata in modo errato.
- Quando si sospetta un problema con una configurazione della porta di accesso switch, utilizzare **ping** e **show interfaces interface-id switchport** per identificare il problema.
- I problemi di configurazione del router con configurazioni router-on-a-stick sono solitamente correlati a configurazioni errate della subinterfaccia. Verificare lo stato dell'interfaccia secondaria utilizzando il comando **show ip interface brief**.

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco

Nuovi termini e comandi

- Routing inter-VLAN
- Router-on-a-stick
- **encapsulation dot1q X [native]**
- **no switchport**
- **router ospf**
- **ip routing**

© 2016 Cisco e/o i relativi affiliati. Tutti i diritti sono riservati. Documento riservato Cisco


CISCO